

BACCALAURÉAT NATIONAL - SESSION ORDINAIRE 2026

Matière : Mathématiques | Coefficient : 7

Correction pédagogique et détaillée (Pas à pas)

Exercice 1 : Géométrie dans l'espace (3 points)

On considère les points $A(-1, 0, 1)$, $B(-3, 2, 2)$, $C(-1, 1, 2)$ et $D(2, 7, -4)$. La droite (Δ) passe par D et a pour vecteur directeur $\vec{u}(2, 1, 2)$.

1.a. Montrer que $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$

Calculons d'abord les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$:

$$\vec{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) \Rightarrow \vec{AB}(-3 - (-1), 2 - 0, 2 - 1) \Rightarrow \vec{AB}(-2, 2, 1)$$

$$\vec{AC}(x_C - x_A, y_C - y_A, z_C - z_A) \Rightarrow \vec{AC}(-1 - (-1), 1 - 0, 2 - 1) \Rightarrow \vec{AC}(0, 1, 1)$$

On calcule le produit vectoriel :

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & -2 & 0 \\ \vec{j} & 2 & 1 \\ \vec{k} & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (2 \times 1 - 1 \times 1) \vec{i} - (-2 \times 1 - 0 \times 1) \vec{j} + (-2 \times 1 - 0 \times 2) \vec{k} = 1 \vec{i} + 2 \vec{j} - 2 \vec{k}$$

Conclusion : $\vec{AB} \wedge \vec{AC}(1, 2, -2)$.

1.b. Dédire une équation cartésienne du plan (ABC)

Le vecteur $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}(1, 2, -2)$ est un vecteur normal au plan (ABC) .

L'équation cartésienne de (ABC) s'écrit donc sous la forme : $1x + 2y - 2z + d = 0$.

Pour déterminer la constante d , on utilise le point $A(-1, 0, 1) \in (ABC)$:

$$1(-1) + 2(0) - 2(1) + d = 0 \Rightarrow -1 - 2 + d = 0 \Rightarrow -3 + d = 0 \Rightarrow d = 3.$$

Conclusion : L'équation cartésienne du plan (ABC) est : $x + 2y - 2z + 3 = 0$.

1.c. Calculer $\vec{u} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{AC})$ et déduire le parallélisme

On a $\vec{u}(2, 1, 2)$ et le vecteur normal $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}(1, 2, -2)$.

Calculons le produit scalaire : $\vec{u} \cdot \vec{n} = 2(1) + 1(2) + 2(-2) = 2 + 2 - 4 = 0$.

Puisque $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$, le vecteur directeur $\vec{u}$ de (Δ) est orthogonal au vecteur normal $\vec{n}$ de (ABC) .

Conclusion : La droite (Δ) est parallèle au plan (ABC) . (Notation : $(\Delta) \parallel (ABC)$).

2.a. Vérifier $\overrightarrow{\Omega D} \cdot \vec{u} = 0$ et déduire le rayon de la sphère (S)

On a $\Omega(0, 3, 0)$ et $D(2, 7, -4)$, donc $\overrightarrow{\Omega D}(2 - 0, 7 - 3, -4 - 0) \Rightarrow \overrightarrow{\Omega D}(2, 4, -4)$.

Calculons : $\overrightarrow{\Omega D} \cdot \vec{u} = 2(2) + 4(1) + (-4)(2) = 4 + 4 - 8 = 0$.

Déduction : Puisque $\overrightarrow{\Omega D} \cdot \vec{u} = 0$, la droite (Δ) est perpendiculaire au rayon $[\Omega D]$ au point D . Comme (S) est tangente à (Δ) et passe par D (car $D \in (\Delta)$), le point de tangence est exactement D .

Le rayon R de la sphère est donc la distance ΩD :

$$R = \Omega D = \sqrt{2^2 + 4^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 16 + 16} = \sqrt{36} = 6. \text{ Donc } R = 6.$$

2.b. Calculer $d(\Omega, (ABC))$ et déduire l'intersection

La distance du point $\Omega(0, 3, 0)$ au plan (ABC) est donnée par la formule :

$$d(\Omega, (ABC)) = \frac{|1(0) + 2(3) - 2(0) + 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{|6 + 3|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{9}{\sqrt{9}} = \frac{9}{3} = 3.$$

Puisque $d = 3 < R = 6$, le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) .

Le rayon de ce cercle est $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{36 - 9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.

2.c. Vérifier $\overrightarrow{C\Omega} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ et déduire le centre

On a $\Omega(0, 3, 0)$ et $C(-1, 1, 2)$.

$$\overrightarrow{C\Omega}(0 - (-1), 3 - 1, 0 - 2) \Rightarrow \overrightarrow{C\Omega}(1, 2, -2).$$

On remarque clairement que $\overrightarrow{C\Omega} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ (qui est le vecteur normal au plan).

Ainsi, la droite $(C\Omega)$ est perpendiculaire au plan (ABC) .

Vérifions si le point C appartient au plan (ABC) : $(-1) + 2(1) - 2(2) + 3 = -1 + 2 - 4 + 3 = 0$.

C'est vérifié.

Puisque la droite $(C\Omega)$ est orthogonale à (ABC) et $C \in (ABC)$, le point C est la projection orthogonale de Ω sur le plan (ABC) .

Conclusion : Le point C est le centre du cercle (Γ) .

Exercice 2 : Nombres complexes (3.5 points)

On considère : $a = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$, $b = e^{i\frac{\pi}{12}}$ et $c = 1$.

1.a. Écrire le nombre complexe a sous forme trigonométrique

Calculons d'abord le module de a :

$$|a| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{4}{4}} = 1.$$

On factorise par le module : $a = 1 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} \right)$.

On sait que $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

Conclusion : La forme trigonométrique est $a = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ ou $a = \left[1, \frac{\pi}{6}\right]$.

1.b. Vérifier que $b^2 = a$ et que $b\bar{b} = 1$

On a $b = e^{i\frac{\pi}{12}}$.

- Calcul de b^2 : $b^2 = \left(e^{i\frac{\pi}{12}}\right)^2 = e^{i(2 \times \frac{\pi}{12})} = e^{i\frac{\pi}{6}}$.

Or, on a vu que $a = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = e^{i\frac{\pi}{6}}$. **Donc $b^2 = a$.**

- Calcul de $b\bar{b}$: On sait que $z\bar{z} = |z|^2$.

Le module de b est $|b| = |e^{i\frac{\pi}{12}}| = 1$. Donc $|b|^2 = 1^2 = 1$. **Donc $b\bar{b} = 1$.**

1.c. Montrer que $a - 1 = (2 - \sqrt{3})i(a + 1)$

Développons le membre de droite pour retrouver le membre de gauche :

On a $a = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$, donc $a + 1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1\right) + \frac{1}{2}i = \frac{\sqrt{3}+2}{2} + \frac{1}{2}i$.

Multiplions par $(2 - \sqrt{3})i$:

$$(2 - \sqrt{3})i \times (a + 1) = (2 - \sqrt{3})i \left[\frac{2+\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right] = (2 - \sqrt{3}) \left[i \left(\frac{2+\sqrt{3}}{2} \right) + \frac{1}{2}i^2 \right]$$

En sachant que $i^2 = -1$:

$$= (2 - \sqrt{3}) \left[-\frac{1}{2} + i\frac{2+\sqrt{3}}{2} \right] = -\frac{2-\sqrt{3}}{2} + i\frac{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}{2}$$

Identité remarquable : $(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1$.

L'expression devient : $\frac{\sqrt{3}-2}{2} + \frac{1}{2}i = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right) + \frac{1}{2}i$.

D'autre part, on calcule le membre de gauche : $a - 1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) - 1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right) + \frac{1}{2}i$.

Conclusion : L'égalité $a - 1 = (2 - \sqrt{3})i(a + 1)$ est bien vérifiée.

2.a. Vérifier $d = b(b + \bar{b})$ et déduire que les points O, B, D sont alignés

Soit T la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$. L'écriture complexe de T est $z' = z + z_{\overrightarrow{OC}}$.

Or, $z_{\overrightarrow{OC}} = c - 0 = 1$. Donc l'expression est $z' = z + 1$.

On a $T(A) = D \iff z_D = z_A + 1 \implies d = a + 1$.

D'après 1.b, on sait que $a = b^2$ et $1 = b\bar{b}$.

En remplaçant, on obtient : $d = b^2 + b\bar{b} = b(b + \bar{b})$. **C'est vérifié.**

Déduction de l'alignement :

On sait que $b + \bar{b} = 2\operatorname{Re}(b) = 2\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$. Posons $k = 2\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$, remarquons que $k \in \mathbb{R}$.

On a alors $d = k \times b$, ce qui s'écrit $\overrightarrow{OD} = k\overrightarrow{OB}$.

Puisque les vecteurs $\overrightarrow{OD}$ et $\overrightarrow{OB}$ sont colinéaires, les points O, B et D sont alignés.

2.b. Dédire que $\arg(d) \equiv \frac{\pi}{12}[2\pi]$

On a la relation $d = k \times b$ avec $k = 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Puisque l'angle $\frac{\pi}{12} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, son cosinus est strictement positif, donc $k > 0$.

$\arg(d) \equiv \arg(k \times b)[2\pi] \equiv \arg(k) + \arg(b)[2\pi]$.

Comme k est un réel strictement positif, $\arg(k) \equiv 0[2\pi]$.

Donc $\arg(d) \equiv \arg(b)[2\pi] \equiv \frac{\pi}{12}[2\pi]$.

3.a. Vérifier que $\frac{a-c}{d} = (2 - \sqrt{3})i$ et déduire la perpendicularité

On a $c = 1$ et $d = a + 1$ (vu à la question 2.a).

Donc $\frac{a-c}{d} = \frac{a-1}{a+1}$.

D'après la question 1.c, on a $a - 1 = (2 - \sqrt{3})i(a + 1) \implies \frac{a-1}{a+1} = (2 - \sqrt{3})i$.

Déduction : $\frac{z_A - z_C}{z_D - z_O} = (2 - \sqrt{3})i$.

Passons aux arguments : $\arg\left(\frac{z_A - z_C}{z_D - z_O}\right) \equiv \arg((2 - \sqrt{3})i)[2\pi]$.

Puisque $2 - \sqrt{3} > 0$ (car $2 = \sqrt{4} > \sqrt{3}$), on a $\arg((2 - \sqrt{3})i) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$.

Ce qui se traduit géométriquement par : $(\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{CA}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$.

Conclusion : Les droites (AC) et (OD) sont perpendiculaires.

3.b. Montrer que le quadrilatère $OCDA$ est un losange

On a $T(A) = D \iff \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OC}$.

Puisque $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OC}$, le quadrilatère $OCDA$ est un parallélogramme.

Dans ce parallélogramme, les diagonales sont les droites (AC) et (OD) .

D'après la question précédente (3.a), on a prouvé que $(AC) \perp (OD)$ (les diagonales sont perpendiculaires).

Rappel géométrique : Un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange.

Conclusion : $OCDA$ est un losange.

3.a. Copier et compléter le tableau de la loi de probabilité de X

X est le nombre de boules vertes tirées. Les valeurs possibles de X sont 0, 1, 2.

- $p(X = 0)$: Tirer 0 boule verte. C'est l'événement $\bar{B}$. $\Rightarrow p(X = 0) = \frac{28}{55}$.

- $p(X = 1)$: Tirer 1 boule verte (parmi 2) et 2 non-vertes (parmi 9).

$$p(X = 1) = \frac{C_2^1 \times C_9^2}{C_{165}^3} = \frac{2 \times 36}{165} = \frac{72}{165}. \text{ En simplifiant par 3 : } p(X = 1) = \frac{24}{55}.$$

- $p(X = 2)$: Tirer 2 boules vertes (parmi 2) et 1 non-verte (parmi 9).

$$p(X = 2) = \frac{C_2^2 \times C_9^1}{C_{165}^3} = \frac{1 \times 9}{165} = \frac{9}{165}. \text{ En simplifiant par 3 : } p(X = 2) = \frac{3}{55}.$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{28}{55}$	$\frac{24}{55}$	$\frac{3}{55}$

$$\text{Vérification : } \frac{28+24+3}{55} = \frac{55}{55} = 1.$$

3.b. Montrer que l'espérance mathématique est $E(X) = \frac{6}{11}$

La formule de l'espérance est : $E(X) = \sum x_i \cdot p(X = x_i)$.

$$E(X) = 0 \times \frac{28}{55} + 1 \times \frac{24}{55} + 2 \times \frac{3}{55} = 0 + \frac{24}{55} + \frac{6}{55} = \frac{30}{55}.$$

En simplifiant la fraction par 5 : $E(X) = \frac{6}{11}$.

Problème : Étude de fonctions et suites (11 points)

Partie I : On considère $g(x) = 1 - \ln x$ et $h(x) = x^2 e^{x-1}$ définies sur $]0, +\infty[$.

1.a. Calculer $g(1)$ et $h(1)$

$$\text{Pour } g(1) : g(1) = 1 - \ln(1) = 1 - 0 = 1.$$

$$\text{Pour } h(1) : h(1) = 1^2 \cdot e^{1-1} = 1 \cdot e^0 = 1 \cdot 1 = 1.$$

1.b. Résoudre l'équation $g(x) = 0$ dans

$$0, +\infty[\quad g(x) = 0 \iff 1 - \ln x = 0 \iff \ln x = 1 \iff e^{\ln x} = e^1 \iff x = e.$$

L'ensemble des solutions est $S = \{e\}$.

Exercice 3 : Calcul des probabilités (2.5 points)

L'urne contient 11 boules indiscernables au toucher : 5 Blanches (B), 4 Noires (N), 2 Vertes (V).

Expérience : On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne.

Nombre de cas possibles : $\text{Card}(\Omega) = C_{11}^3 = \frac{11 \times 10 \times 9}{3 \times 2 \times 1} = 165$.

1.a. Montrer que $p(A) = \frac{14}{165}$

L'événement A : "Les trois boules tirées sont de même couleur".

Puisqu'on tire 3 boules, on peut avoir soit 3 Blanches, soit 3 Noires. (Impossible d'avoir 3 Vertes car il n'y a que 2 boules vertes au total).

$\text{Card}(A) = C_5^3$ (pour les Blanches) + C_4^3 (pour les Noires).

$$\text{Card}(A) = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} + \frac{4 \times 3 \times 2}{3 \times 2 \times 1} = 10 + 4 = 14.$$

Conclusion : $p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{14}{165}$.

1.b. Calculer $p(\bar{B})$ et déduire que $p(B) = \frac{27}{55}$

L'événement B : "Tirer au moins une boule verte".

Son événement contraire $\bar{B}$ est : "Ne tirer aucune boule verte" (càd tirer 3 boules parmi les 9 boules non-vertes : 5B + 4N).

$$\text{Card}(\bar{B}) = C_9^3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84.$$

Donc, $p(\bar{B}) = \frac{84}{165}$. En simplifiant par 3 : $p(\bar{B}) = \frac{28}{55}$.

Déduction de $p(B)$: On sait que $p(B) = 1 - p(\bar{B})$.

$$p(B) = 1 - \frac{28}{55} = \frac{55-28}{55} = \frac{27}{55}. \text{ C'est vérifié.}$$

2. Calculer la probabilité $p(A \cup B)$

Rappel de cours : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

Analysons l'événement $A \cap B$: "Tirer 3 boules de même couleur ET au moins une boule verte".

Cela implique de tirer 3 boules Vertes (car c'est la seule couleur en commun).

Or, l'urne ne contient que 2 boules vertes, il est donc impossible de tirer 3 boules vertes.

L'événement est impossible : $A \cap B = \emptyset \implies p(A \cap B) = 0$.

$$\text{Appliquons la formule : } p(A \cup B) = \frac{14}{165} + \frac{27}{55} - 0 = \frac{14}{165} + \frac{81}{165} = \frac{95}{165}.$$

$$\text{En simplifiant par 5 : } p(A \cup B) = \frac{19}{33}.$$

Exercice 3 : Calcul des probabilités (2.5 points)

L'urne contient 11 boules indiscernables au toucher : 5 Blanches (B), 4 Noires (N), 2 Vertes (V).

Expérience : On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne.

Nombre de cas possibles : $\text{Card}(\Omega) = C_{11}^3 = \frac{11 \times 10 \times 9}{3 \times 2 \times 1} = 165$.

1.a. Montrer que $p(A) = \frac{14}{165}$

L'événement A : "Les trois boules tirées sont de même couleur".

Puisqu'on tire 3 boules, on peut avoir soit 3 Blanches, soit 3 Noires. (Impossible d'avoir 3 Vertes car il n'y a que 2 boules vertes au total).

$\text{Card}(A) = C_5^3$ (pour les Blanches) + C_4^3 (pour les Noires).

$\text{Card}(A) = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} + \frac{4 \times 3 \times 2}{3 \times 2 \times 1} = 10 + 4 = 14$.

Conclusion : $p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{14}{165}$.

1.b. Calculer $p(\bar{B})$ et déduire que $p(B) = \frac{27}{55}$

L'événement B : "Tirer au moins une boule verte".

Son événement contraire $\bar{B}$ est : "Ne tirer aucune boule verte" (càd tirer 3 boules parmi les 9 boules non-vertes : 5B + 4N).

$\text{Card}(\bar{B}) = C_9^3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84$.

Donc, $p(\bar{B}) = \frac{84}{165}$. En simplifiant par 3 : $p(\bar{B}) = \frac{28}{55}$.

Déduction de $p(B)$: On sait que $p(B) = 1 - p(\bar{B})$.

$p(B) = 1 - \frac{28}{55} = \frac{55-28}{55} = \frac{27}{55}$. C'est vérifié.

2. Calculer la probabilité $p(A \cup B)$

Rappel de cours : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

Analysons l'événement $A \cap B$: "Tirer 3 boules de même couleur ET au moins une boule verte".

Cela implique de tirer 3 boules Vertes (car c'est la seule couleur en commun).

Or, l'urne ne contient que 2 boules vertes, il est donc impossible de tirer 3 boules vertes.

L'événement est impossible : $A \cap B = \emptyset \implies p(A \cap B) = 0$.

Appliquons la formule : $p(A \cup B) = \frac{14}{165} + \frac{27}{55} - 0 = \frac{14}{165} + \frac{81}{165} = \frac{95}{165}$.

En simplifiant par 5 : $p(A \cup B) = \frac{19}{33}$.

Problème : (Suite...)**2.a. Montrer que $f'(x) = \frac{h(x)-g(x)}{x^2}$**

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et quotient de fonctions dérivables.

$$f'(x) = (e^{x-1})' - \left(\frac{\ln x}{x}\right)' = e^{x-1} - \frac{(\ln x)' \cdot x - (\ln x) \cdot (x)'}{x^2}$$

$$f'(x) = e^{x-1} - \frac{1 \cdot x - \ln x}{x^2} = e^{x-1} - \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Pour mettre au même dénominateur, on multiplie e^{x-1} par $\frac{x^2}{x^2}$:

$$f'(x) = \frac{x^2 e^{x-1} - (1 - \ln x)}{x^2}.$$

On reconnaît les fonctions de la Partie I : $x^2 e^{x-1} = h(x)$ et $1 - \ln x = g(x)$.

Conclusion : $\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = \frac{h(x)-g(x)}{x^2}$.

2.b. Dresser le tableau de variations de f

Le signe de $f'(x)$ dépend uniquement du signe du numérateur $h(x) - g(x)$ car $x^2 > 0$ sur $]0, +\infty[$.
D'après la question I.2.a :

- Sur $]0, 1[, h(x) - g(x) < 0 \implies f'(x) < 0$, donc f est strictement décroissante.
- Sur $]1, +\infty[, h(x) - g(x) > 0 \implies f'(x) > 0$, donc f est strictement croissante.
- En $x = 1$, $f'(1) = 0$. (Et on a $f(1) = e^0 - \frac{0}{1} = 1$).

(Le tableau de variations de f est simulé ici. Le tableau affiche une décroissance de $+\infty$ à 1, puis une croissance vers $+\infty$.)

2.c. Dédire que pour tout $x \in$

$0, +\infty[, e^{x-1} \geq 1 + \frac{\ln x}{x}$ D'après le tableau de variations, f admet un minimum absolu en $x = 1$.
Donc, $\forall x \in]0, +\infty[, f(x) \geq f(1)$.

C'est-à-dire : $e^{x-1} - \frac{\ln x}{x} \geq 1$.

En passant le terme avec logarithme de l'autre côté :

3. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution α dans

$\left[\frac{3}{2}, 2\right]$ On pose la fonction $k(x) = f(x) - x$. On cherche à prouver que $k(x) = 0$ a une solution.

1. k est continue sur l'intervalle $]0, +\infty[$ et en particulier sur l'intervalle $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$.

2. Calculons les signes aux bornes :

$$k\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right) - 1.5 \approx 1.38 - 1.5 = -0.12. \text{ Donc } k\left(\frac{3}{2}\right) < 0.$$

$$k(2) = f(2) - 2 \approx 2.37 - 2 = 0.37. \text{ Donc } k(2) > 0.$$

Puisque $k\left(\frac{3}{2}\right) \times k(2) < 0$, d'après le **Théorème des Valeurs Intermédiaires**, l'équation $k(x) = 0 \iff f(x) = x$ admet au moins une solution α dans $\left]\frac{3}{2}, 2\right[$.

1.a. Vérifier que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et interpréter

On calcule séparément les limites :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x-1} = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \cdot \ln x \right). \text{ On sait que } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

Par produit, $(+\infty) \times (-\infty) = -\infty$. Avec le signe moins de la fonction, cela devient $+\infty$.

$$\text{Donc, par somme : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{1}{e} + (+\infty) = +\infty.$$

Interprétation géométrique : La courbe (C_f) admet une **asymptote verticale** d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées).

1.b. Vérifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-1} = +\infty.$$

$$\text{On sait par les limites usuelles que } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

$$\text{Par somme : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty - 0 = +\infty.$$

1.c. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ et interpréter

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{x-1}}{x} - \frac{\ln x}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{e} \cdot \frac{e^x}{x} - \frac{\ln x}{x^2} \right).$$

$$\text{Or, on sait (limites usuelles) que } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0.$$

$$\text{Par conséquent, } \frac{1}{e}(+\infty) - 0 = +\infty. \text{ Donc la limite est } +\infty.$$

Interprétation géométrique : (C_f) admet une **branche parabolique de direction asymptotique** l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$.

Problème : (Suite...)**2.a. Justifier graphiquement le signe de $h(x) - g(x)$**

À partir du graphique fourni dans l'énoncé :

- **Sur $]0, 1[$:** La courbe (C_h) est située strictement en dessous de la courbe (C_g) .

Cela se traduit analytiquement par : $h(x) < g(x) \implies h(x) - g(x) < 0$.

- **Sur $]1, +\infty[$:** La courbe (C_h) est située strictement au-dessus de la courbe (C_g) .

Cela se traduit analytiquement par : $h(x) > g(x) \implies h(x) - g(x) > 0$.

2.b. En utilisant une intégration par parties, montrer que $\int_1^e g(x)dx = e - 2$

On cherche à calculer $\int_1^e (1 - \ln x)dx$. Posons les fonctions pour l'IPP :

$$u(x) = 1 - \ln x \implies u'(x) = -\frac{1}{x}$$

$$v'(x) = 1 \implies v(x) = x$$

Les fonctions u et v sont dérivables à dérivées continues sur $[1, e]$. D'après la formule :

$$\int_1^e g(x)dx = [u(x)v(x)]_1^e - \int_1^e u'(x)v(x)dx$$

$$\int_1^e g(x)dx = [x(1 - \ln x)]_1^e - \int_1^e \left(-\frac{1}{x}\right) \cdot x dx$$

$$\text{Calculons le crochet : } [x(1 - \ln x)]_1^e = e(1 - \ln e) - 1(1 - \ln 1) = e(1 - 1) - 1(1 - 0) = 0 - 1 = -1.$$

$$\text{Calculons l'intégrale restante : } - \int_1^e (-1)dx = \int_1^e 1dx = [x]_1^e = e - 1.$$

$$\text{En rassemblant : } \int_1^e g(x)dx = -1 + (e - 1) = e - 2.$$

2.c. Vérifier que H est primitive de h , puis calculer $\int_0^1 h(x)dx$

On a $H(x) = e^{x-1}(x^2 - 2x + 2)$. Dérivons H pour vérifier qu'on retrouve h :

H est le produit de deux fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$.

$$H'(x) = (e^{x-1})' \cdot (x^2 - 2x + 2) + e^{x-1} \cdot (x^2 - 2x + 2)'$$

$$H'(x) = e^{x-1}(x^2 - 2x + 2) + e^{x-1}(2x - 2)$$

$$\text{Factorisons par } e^{x-1} : H'(x) = e^{x-1}(x^2 - 2x + 2 + 2x - 2) = e^{x-1}(x^2) = x^2 e^{x-1} = h(x).$$

Donc H est bien une primitive de h .

$$\text{Calcul de l'intégrale : } \int_0^1 h(x)dx = [H(x)]_0^1 = H(1) - H(0).$$

$$H(1) = e^0(1^2 - 2(1) + 2) = 1(1) = 1.$$

$$H(0) = e^{-1}(0^2 - 2(0) + 2) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}.$$

$$\text{Conclusion : } \int_0^1 h(x)dx =$$

2.d. Calculer l'aire du domaine hachuré

En observant le graphique de l'énoncé, l'aire demandée se compose de deux parties délimitées par $x = 0$, $x = e$ et l'axe des abscisses :

- La première partie sur $[0, 1]$ est délimitée en haut par (C_h) . Son aire est $A_1 = \int_0^1 h(x)dx$.

- La deuxième partie sur $[1, e]$ est délimitée en haut par (C_g) . Son aire est $A_2 = \int_1^e g(x)dx$.

L'aire totale est la somme : $A = A_1 + A_2 = \left(1 - \frac{2}{e}\right) + (e - 2) = e - 1 - \frac{2}{e}$ (en u.a.).

Partie II : On considère $f(x) = e^{x-1} - \frac{\ln x}{x}$ définie sur $]0, +\infty[$.

1. Montrer par récurrence que $1 < u_n < \alpha$, pour tout $n \in \mathbb{N}$

- **Initialisation** : Pour $n = 0$, on a par hypothèse $u_0 \in]1, \alpha[$, c'est-à-dire $1 < u_0 < \alpha$. C'est vrai.
- **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $1 < u_n < \alpha$ et montrons que $1 < u_{n+1} < \alpha$.
On sait que φ^{-1} est strictement croissante sur J . On applique φ^{-1} à l'encadrement :

$$\varphi^{-1}(1) < \varphi^{-1}(u_n) < \varphi^{-1}(\alpha).$$
Or, on a $\varphi(1) = 1 \implies \varphi^{-1}(1) = 1$. Et $\varphi(\alpha) = \alpha \implies \varphi^{-1}(\alpha) = \alpha$.
De plus, par définition, $u_{n+1} = \varphi^{-1}(u_n)$.
Donc, $1 < u_{n+1} < \alpha$. L'hérédité est prouvée.
- **Conclusion** : Par le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $1 < u_n < \alpha$.

2. Montrer que la suite (u_n) est croissante

- D'après la question II.5.b, on sait que pour tout $x \in [1, \alpha]$, on a $x \leq \varphi^{-1}(x)$.
D'après la question III.1, on a prouvé que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in]1, \alpha[\subset [1, \alpha]$.
En remplaçant x par u_n dans l'inégalité de la question II.5.b, on obtient :

$$u_n \leq \varphi^{-1}(u_n) \implies u_n \leq u_{n+1}.$$
Conclusion : La suite (u_n) est croissante.

3. En déduire que la suite est convergente et déterminer sa limite

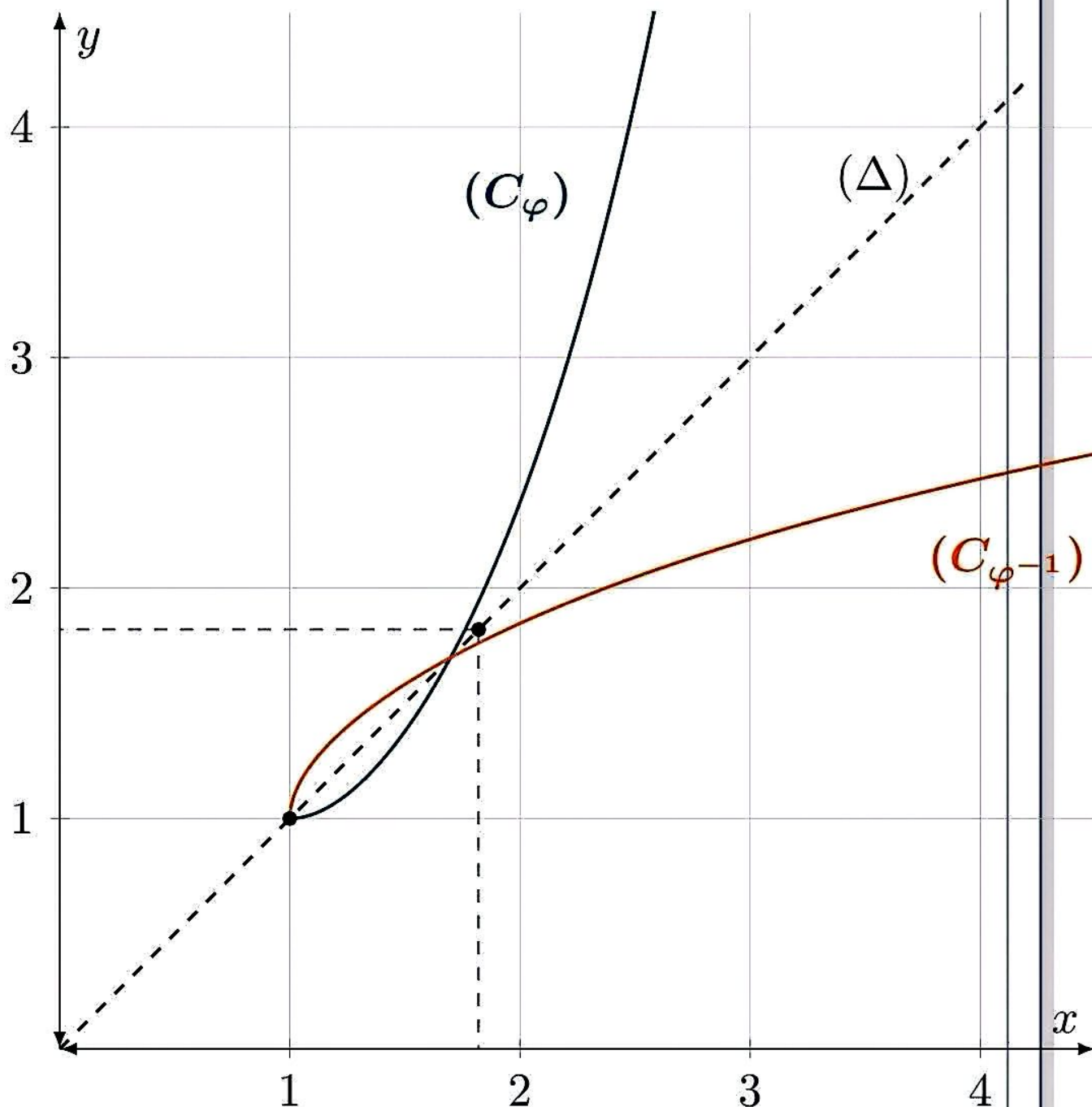
- Convergence* : La suite (u_n) est croissante et majorée (par α). Donc, d'après le théorème de convergence monotone, **la suite (u_n) est convergente** vers une limite réelle l .
- Calcul de la limite* :
- La fonction φ^{-1} est continue sur $[1, +\infty[$ (car dérivable).
 - $u_{n+1} = \varphi^{-1}(u_n)$ et $u_0 \in [1, \alpha]$.
 - $\varphi^{-1}([1, \alpha]) \subset [1, \alpha]$.
- La limite l est donc solution de l'équation : $\varphi^{-1}(l) = l \iff \varphi(l) = l \iff f(l) = l$.
Or, sur $[1, \alpha]$, les seules solutions de $f(x) = x$ sont $x = 1$ et $x = \alpha$ (d'après le graphe et II.3).
Puisque (u_n) est croissante, $l \geq u_0$. Et comme $u_0 > 1$, on a $l > 1$, ce qui exclut la solution $l = 1$.
Il ne reste qu'une seule possibilité pour la limite.
Conclusion : La limite de la suite est $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$.

ñ La rigueur vient toujours à bout des obstacles. Félicitations pour votre parcours ! ž

Problème : (Suite et Fin)

5.c. Tracé de la courbe $(C_{\varphi^{-1}})$

Les courbes de φ et φ^{-1} sont symétriques par rapport à la première bissectrice $(\Delta) : y = x$.



Partie III : Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in]1, \alpha[$ et $u_{n+1} = \varphi^{-1}(u_n)$.

4. Fonction réciproque φ^{-1}

4.a. φ est la restriction de f sur $[1, +\infty[$.

φ est continue (car f l'est) et **strictement croissante** sur $[1, +\infty[$ (vu au 2.b).

Donc φ admet une fonction réciproque φ^{-1} définie sur l'intervalle $J = \varphi([1, +\infty[)$.

$J = [\varphi(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)[= [1, +\infty[$. **Donc** $J = [1, +\infty[$.

4.b. On sait que la fonction réciproque φ^{-1} a la **même monotonie** que la fonction directe φ .
Puisque φ est strictement croissante sur $[1, +\infty[$, alors φ^{-1} est **strictement croissante** sur J .

5.a. et 5.b. Justification graphique et déduction

5.a. Sur le graphique, sur l'intervalle $[1, \alpha]$, la courbe de la fonction (C_φ) se trouve **en dessous ou sur** la droite (Δ) : $y = x$.

Analytiquement, cela se traduit par : $\forall x \in [1, \alpha], \varphi(x) \leq x$.

5.b. Soit $x \in [1, \alpha]$. On a $\varphi(x) \leq x$.

On applique la fonction φ^{-1} aux deux membres de l'inégalité. Puisque φ^{-1} est strictement croissante, l'ordre ne change pas :

$$\varphi^{-1}(\varphi(x)) \leq \varphi^{-1}(x) \implies$$